

Parcial práctico: Ingreso promedio por Servidor

Tiempo orientativo: 45 minutos. Partir exactamente del proyecto preparcial. Se entregan este documento, `datos-parcial.csv` y la carpeta `tests-nuevos`. Mantener los tests existentes.

El CSV del parcial contiene 140 filas de datos más encabezado (141 líneas); es un conjunto distinto del preparcial de 60 filas. El volumen no agrega reglas ni tareas de programación.

El departamento IT incorpora para cada servidor, el ingreso promedio por hora que ese servidor genera. Se necesita procesar el nuevo dato utilizando la misma coluccion y obtener sus costos y totales correctos.

Reglas nuevas

El nuevo encabezado es `id,region,porcentajeCPU,usoMemoria,estado,ingresos`. Conservar tambien el formato original de cinco columnas: todos servidores en este punto tiene un costo de 1000. Cada fila debe tener el ancho indicado por su encabezado; no aceptar filas de cinco campos bajo un encabezado de seis, ni a la inversa.

Para filas con el estado ALERTA o CRITICO del nuevo formato, el sexto campo admite valores mayores iguales a 1000 pero menores a 1900, despues de quitar los espacios externos. Un valor por fuera de ese rango la fila se hace inválida.

Debe conservar toda validación que este previamente cargada en el pre enunciado entregado. Usted debe modificar para los ingresos sean considerados al realizar el calculo del costo de riesgo operativo para que tome el valor ingresado, sin alterar la estructura de objetos del preparcial.

Ejemplos: un servidor con ingresos procesado correctamente con un indice de carga de 65 y un ingreso por hora de 1300 USD, el costo de riesgo operativo seria de 877 USD por hora.

Resultado requerido

1. Integrar la lectura de ambas versiones del CSV sin duplicar el proceso de carga.
2. Hacer que `costoRiesgoOperativo()`, `total()`, filtros realizados y totales por region reflejen la nueva regla.
3. Incorporar en el colector un conteo por estado, que indique la cantidad de servidores que se encuentran en cada estado procesado. Puede elegir el nombre y representación de esa operación; para una colección vacía debe dar un resultado vacío o conteos cero.
4. Hacer que el main use por defecto el archivo del parcial y muestre resumen, cantidad de objetos, cantidades ALERTA/CRITICO, total y totales por zona. Seguir delegando cálculos.
5. Conservar el comportamiento anterior y pasar los tests existentes y los nuevos. Puede agregar tests propios.

Se evalúa comportamiento observable, encapsulamiento y distribución de responsabilidades. Puede usar herencia, composición u otra solución razonable. Puede usar Streams o ciclos; no se exige una jerarquía ni una técnica determinada. No se evalúa el nombre concreto de una subclase.

Preparación y entrega

Desde la raíz de su copia de `01-modelo-inicial`, copiar `tests-nuevos/ar` a `src/test/java/ar` fusionando directorios. Copiar `datos-parcial.csv` a `datos/datos-parcial.csv` y ajustar la ruta predeterminada del main.

```
mvn test
java -cp target/classes ar.edu.backend.App datos/datos-parcial.csv
```

Los nuevos tests usan archivos temporales; compilan sobre el proyecto inicial y algunos deben fallar antes de resolver. El conteo por modalidad y el main se revisan además mediante ejecución, sin exigir un método nuevo con firma fija.

Entregar un único ZIP del proyecto con `pom.xml`, `src/` y `datos/`; excluir `target/`, `.git/` y archivos del IDE. Subirlo en el ítem 10 del cuestionario. Incluir un texto breve `DECISIONES.md` (3–5 líneas) que indique la estrategia elegida y si quedó algo pendiente.

Distribución sugerida: 5 minutos de lectura, 25 de cambios, 10 de pruebas y 5 para revisar y empaquetar.